

Логистика последней мили

Маршрутизация доставки на примере Тверского района

Задача

Одна пиццерия – депо обслуживает множество клиентов в Тверском районе. Курьеры (велосипеды и автомобили) выезжают из депо, развозят заказы и возвращаются.

- Спрос клиента обслуживается полностью, заказ не дробится.
- У каждого клиента есть временное окно, при выходе за него штраф. При выходе за предел – потеря клиента.
- У курьеров есть время смены, ставка за смену, грузоподъемность, амортизация доставки.
- Среда накладывает ограничения – дорожная сеть, трафик в час пик.
- **Цель – максимум прибыли**

прибыль = маржа – зарплата – транспорт – штрафы

Переменные

Переменная	
$x[i,j,k] \in \{0,1\}$	курьер k едет напрямую из i в j
$y[i,k] \in \{0,1\}$	клиент i закреплён за курьером k
$z[k] \in \{0,1\}$	курьер k используется
$q[i,k] \in \mathbb{Z}_+$	сколько пицц доставлено
$T[i,k] \geq 0$	время начала обслуживания
$L[i,k] \geq 0$	опоздание
$R[k] \geq 0$	время возврата в депо
$u[i,k]$	порядок в маршруте

Параметры — клиенты

18 клиентов, спрос 45 пицц

Параметр	Смысл	Значение
D_i	спрос	2–4 шт
r_i	валовая маржа с пиццы	210–290 ₽
$[a_i, b_i]$	окно доставки	25–35 мин
	окно для hot-клиентов	8–12 мин
π_i	штраф за минуту опоздания	30–60 ₽/мин
$L_{\max}$	максимальное опоздание	20 мин
S_i	штраф за пропуск (база + $200 \cdot D_i$)	2 200–2 800 ₽
	штраф за пропуск hot-клиентов	3 200–3 400 ₽
s_i^0	базовое время обслуживания	4 мин
η_i	коэффициент обслуживания	0.3 мин/шт

Параметры — курьеры

4 курьера

Курьер	Тип	Q_k	F_k	c_k^d	Смена $[A_k, B_k]$
1, 2	велосипед	8	1 500 ₽	0 ₽/км	[0, 70] мин
3, 4	автомобиль	13	1 800 ₽	15 ₽/км	[0, 70] мин

Дефицит парка

Спрос: 45 пицц
Capacity: 42 пиццы

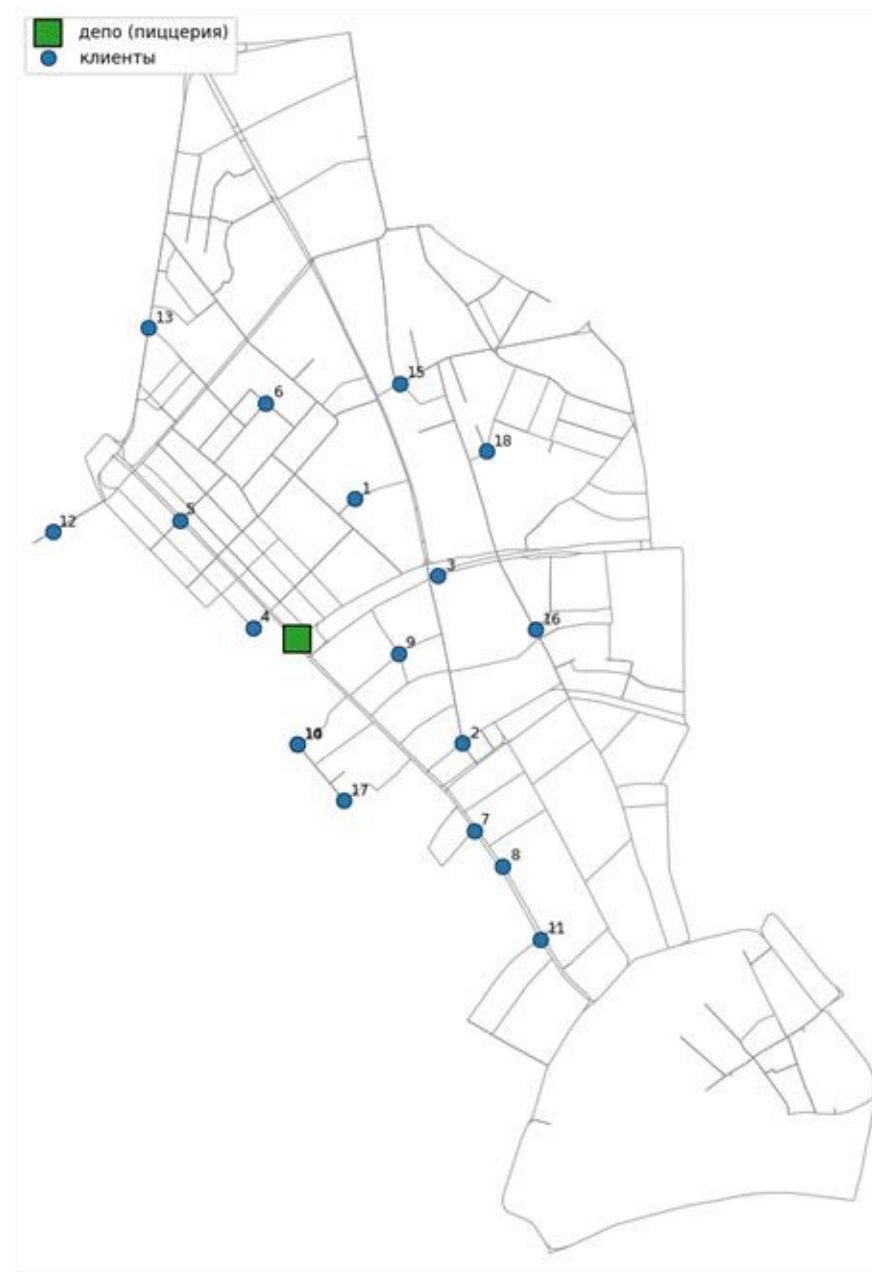
Задача оптимизации — MILP

+ маржа	– зарплата	– транспорт	– опоздания	– пропуски
$\sum r_i \cdot q_{ik}$	$\sum F_k \cdot z_k$	$\sum (c^k \tau_{ijk} + c^k d_{ijk}) x_{ijk}$	$\sum \pi_i \cdot L_{ik}$	$\sum S_i \cdot (1 - \sum_k y_{ik})$

Маршрут	Опциональная доставка	Ресурсы и время
• Баланс потока в депо • Сохранение потока через клиента • Нет подциклов	• $\sum_k y[i,k] \leq 1$ • $q[i,k] = D_i \cdot y[i,k]$ • Заказ целиком от одного курьера	• $\sum q \leq Q_k \cdot z_k$ • Окна и опоздания • $L[i,k] \leq L_i \cdot y[i,k]$ • $R_k \leq B_k \cdot z_k$

Тверской район Москвы

- Граф OSM: 425 узлов, 824 ребра
- Депо: пиццерия у м. Маяковская



Моделирование трафика

Вычисляем через A^*

Автомобиль

$$t^e = (\ell_e / v_{e\text{OSM}}) \cdot \rho_e$$

Велосипед

$$t^e = \ell_e / 35 \text{ км/ч}$$

$$\rho_e = 1 + \alpha_e \cdot \exp(-r_e / R_0)$$

- α_e зависит от класса дороги OSM (primary > residential)
- r_e — расстояние от ребра до центра пробок (Тверская)
- R_0 — условный радиус области
- Велосипед движется с постоянной скоростью

Тепловая карта трафика в час пик



Решение MILP

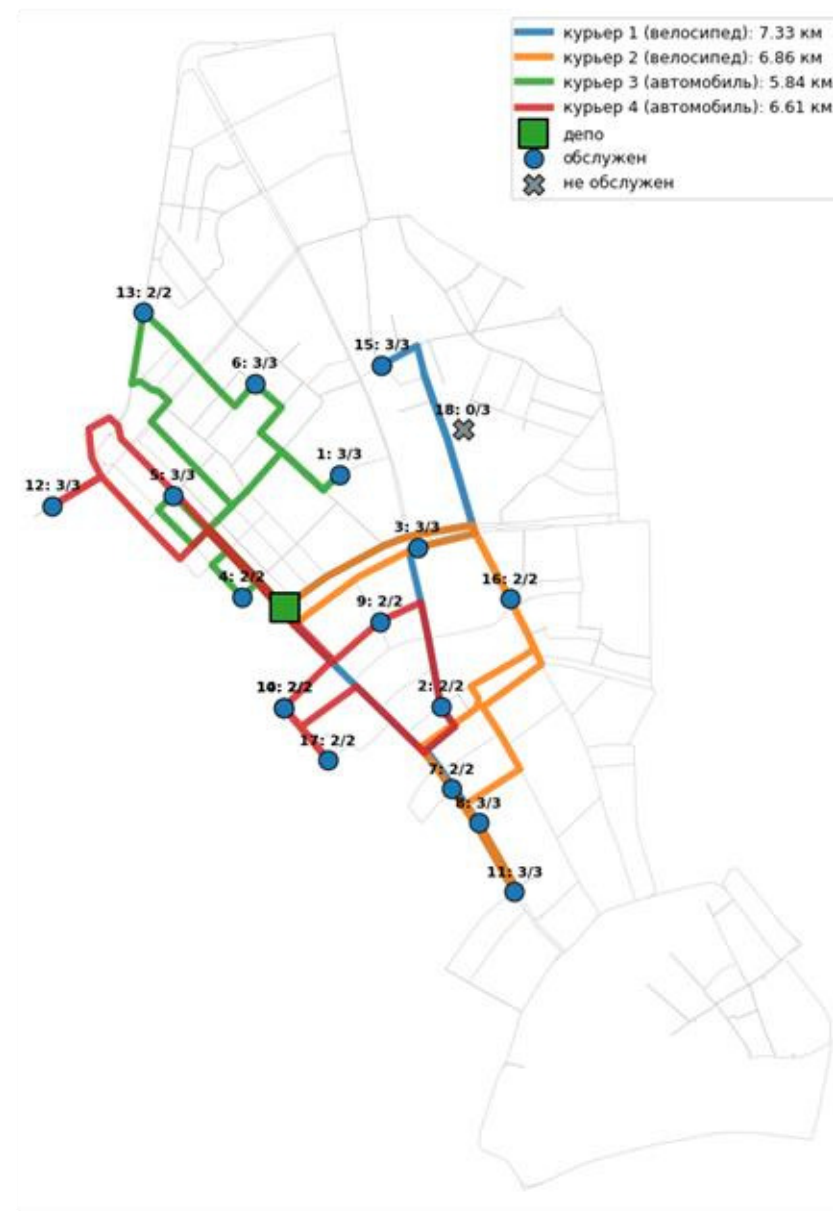
scipy.optimize.milp (HiGHS)

Ограничений	Переменных
3202	1736

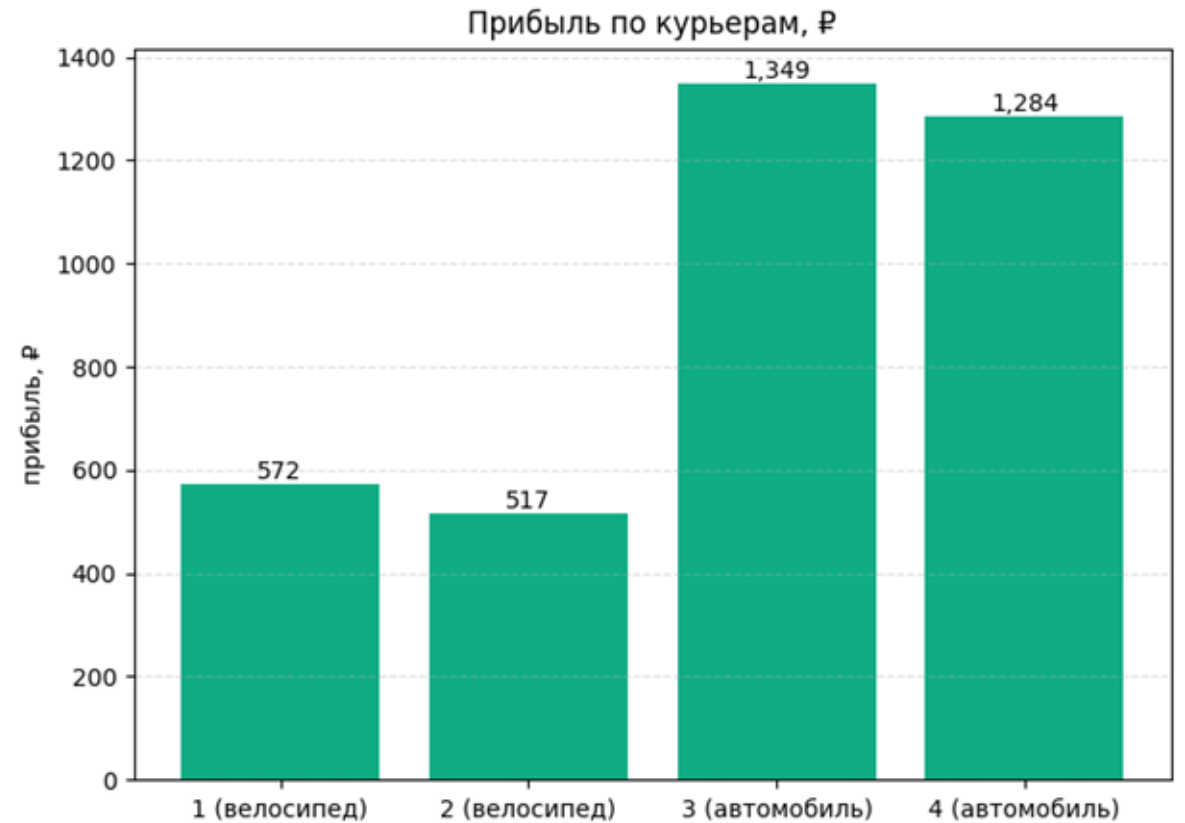
ПРИБЫЛЬ
1322 ₹

Метрика	Значение
Обслужено вовремя	16 / 18
Обслужено с опозданием	1 / 18
Пропущено клиентов	1 / 18
Своевременность	88.9%
Уровень сервиса (пицц)	93.3% (42/45)
Выручка	10 691 ₹
Зарплаты + амортизация	6 600 ₹
Штрафы за опоздания	-163 ₹
Расход за пропуски	-(2 400 + 660)₹

Маршруты на карте Тверского района

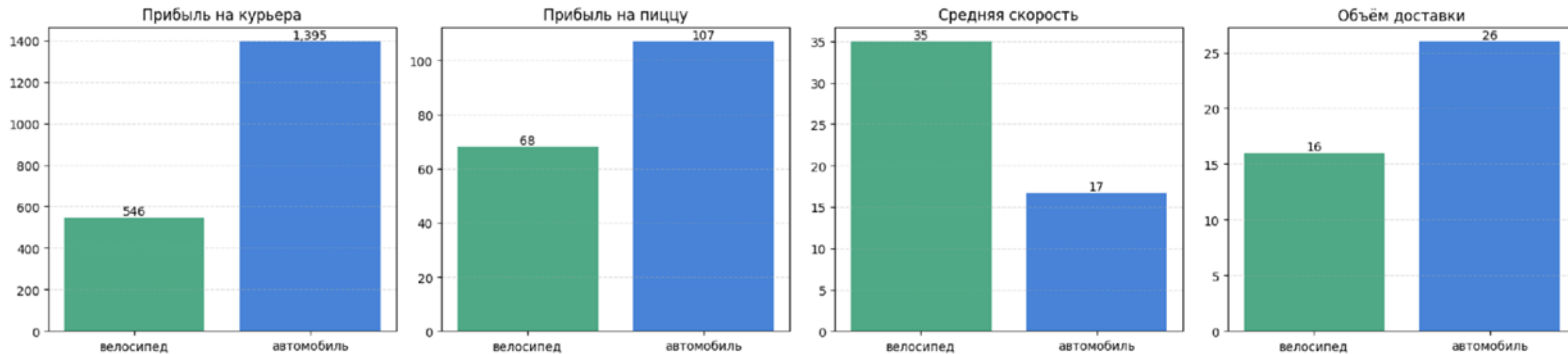


Структура расходов и прибыль



Штрафы (опозд. + пропуск) $\approx$ 27% расходов — цена дефицита парка

Велосипед vs автомобиль



Выигрыш за счет грузоподъемности, а не скорости

Сравнение с бейзлайнами

Nearest Neighbor — Каждый курьер по очереди жадно берёт ближайшего клиента

Earliest Deadline — В приоритете клиент с самым ранним концом окна

Greedy Insertion — На каждом шаге: (клиент, курьер) с максимальной прибылью

Метод	Обслужено	Опоздали	Пропустили	Сервис	Прибыль
MILP	17 / 18	1	1	93.3%	+ 1322 ₽
Nearest Neighbor	14 / 18	2	4	77.8%	- 10303 ₽
Earliest Deadline	15 / 18	2	3	84.4%	- 3701 ₽
Greedy Insertion	14 / 18	1	4	77.8%	- 7224 ₽

Масштабируемость задачи

Число переменных для задачи определяется формулой

$$N_{\text{var}}(n, m) = mn(n + 1) + 5mn + 2m$$

Таким образом число переменных в задаче растет квадратично от числа клиентов

$$N_{\text{var}} \sim O(|n^2| \cdot |m|)$$

При $n = 18$ и $m = 4$ получаем:

$$N_{\text{var}}(n, m) = 1736$$

Масштабируемость задачи

При этом число бинарных переменных в задаче

$$B(n, m) = m \cdot (n + 1)^2$$

Тогда общее число узлов, которые могут быть посещены

$$N_{nodes}(B) = 2^{B+1} - 1$$

Время работы метода ветвей и границ можно задать формулой

$$T(n, m) = N_{visited}(n, m) \cdot T_{LP}(n, m)$$

Масштабируемость задачи

Для простоты оценки времени оценим компоненты формулы через уже известное решение

$$N_{\text{visited}}(n, m) = 2^{\gamma B(n, m)} \quad T_{LP,0} = \frac{T_0}{N_{\text{visited},0}} = \frac{75}{402} \approx 0.186 \text{ c}$$

$$\gamma = \frac{\log_2(N_{\text{visited},0})}{B(18,4)}$$

$$\gamma = \frac{\log_2(402)}{1444}$$

$$\gamma \approx 0.0059$$

$$\hat{T}(n, m) = 2^{0.0059 \cdot m(n+1)^2} \cdot 0.186 \cdot \frac{m(n^2+6n+2)}{1736}$$

Масштабируемость задачи

На основе эмпирических оценок получим время работы алгоритма для сетки m, n

Клиенты (n)	Курьеры (m)	Переменные	Бинарные	Время
18	4	1736	1444	1,14 мин
20	5	2610	2205	38,4 мин
25	6	4662	4056	92,4 сут

Исходя из полученной эмпирической оценки время работы алгоритма растет экспоненциально и для больших размеров алгоритм становится неприменим на практике

Выводы

01

Своевременность 88.9%, сервис 93.3%

реалистичная картина при дефиците парка

02

5-ый курьер удваивает прибыль, хоть и будет простаивать

$+2\,400 + 163 + 660 - 1\,800 = +1\,423 \text{ Р}$

03

Автомобиль выигрывает даже в условиях трафика

Грузоподъемность важнее скорости на маленьком районе

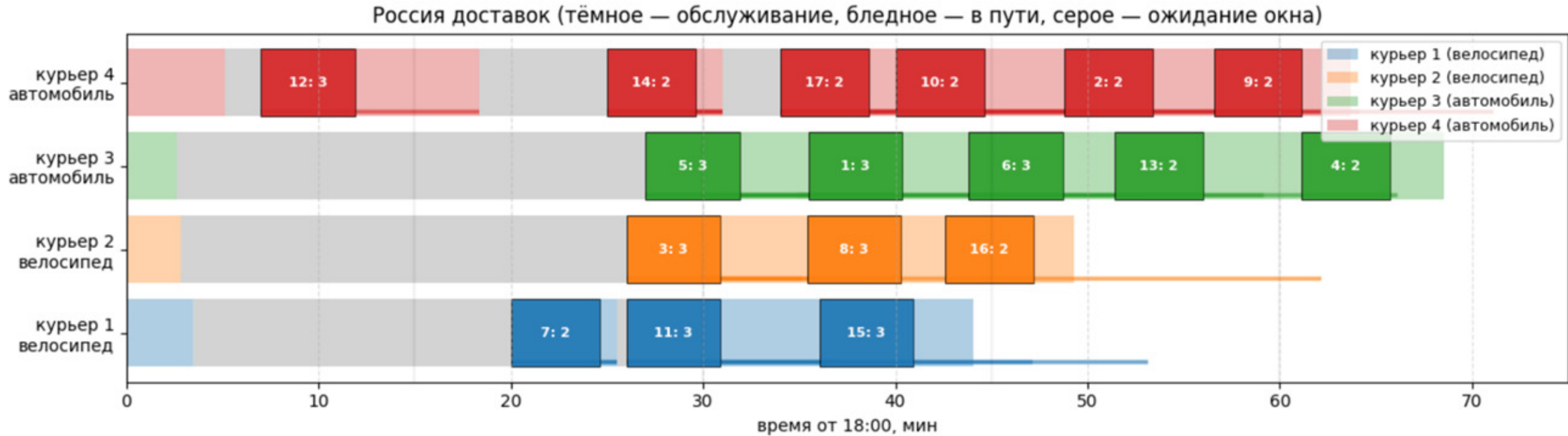
04

Время работы алгоритмы растет экспоненциально

становится неприменим на практике для большого числа клиентов и курьеров

Спасибо за внимание!

Расписание (Гант)



Тёмное — обслуживание · бледное — в пути · опоздание на 3.1 мин у клиента 8

Задача

$$\max \left[\sum_{k \in K} \sum_{i \in C} r_i q_{ik} - \sum_{k \in K} F_k z_k - \sum_{k \in K} \sum_{\substack{i, j \in N \\ i \neq j}} (c_k^\tau \tau_{ijk} + c_k^d d_{ijk}) x_{ijk} - \sum_{k \in K} \sum_{i \in C} \pi_i L_{ik} - \sum_{i \in C} S_i \left(1 - \sum_{k \in K} y_{ik} \right) \right]$$

Выезд и возврат в депо:

$$\sum_{j \in C} x_{0jk} = z_k, \quad \sum_{i \in C} x_{i0k} = z_k, \quad \forall k \in K.$$

Сохранение потока через клиента:

$$\sum_{\substack{i \in N \\ i \neq h}} x_{ihk} = y_{hk}, \quad \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq h}} x_{hjk} = y_{hk}, \quad \forall h \in C, \forall k \in K.$$

Оptionальное обслуживание:

$$\sum_{k \in K} y_{ik} \leq 1, \quad \forall i \in C.$$

Полный заказ доставляется одним курьером:

$$q_{ik} = D_i y_{ik}, \quad \forall i \in C, \forall k \in K.$$

Грузоподъёмность:

$$\sum_{i \in C} q_{ik} \leq Q_k z_k, \quad \forall k \in K.$$

Задача

Временные окна и опоздания:

$$\begin{aligned}T_{ik} &\geq a_i - M(1 - y_{ik}), \\L_{ik} &\geq T_{ik} - b_i - M(1 - y_{ik}), \\0 &\leq L_{ik} \leq \bar{L}_i y_{ik}.\end{aligned}$$

Связь времён по маршруту:

$$T_{jk} \geq T_{ik} + s_i^0 + \eta_i q_{ik} + \tau_{ijk} - M(1 - x_{ijk}).$$

Возвращение в депо и конец смены:

$$R_k \geq T_{ik} + s_i^0 + \eta_i q_{ik} + \tau_{i0k} - M(1 - x_{i0k}), \quad R_k \leq B_k z_k.$$

Без подциклов:

$$u_{jk} \geq u_{ik} + 1 - n(1 - x_{ijk}).$$